CLOZEE

Local Clothing Marketplace & Delivery Platform

ระบบซื้อขายและจัดส่งเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและคนในพื้นที่บางแสน

รายงาน Final Project รอบ 2
รายวิชา 89022167 Database Management
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ
รหัสนิสิต: **68160207**
ผู้จัดทำ: **[กรอกชื่อ–นามสกุล]**
สมาชิกเพิ่มเติม: **[กรอกชื่อสมาชิก หรือลบบรรทัดนี้หากทำเดี่ยว]**
อาจารย์ผู้สอน: **[กรอกชื่ออาจารย์]**
กำหนดส่ง: 10 พฤศจิกายน 2569

เว็บไซต์: https://angsila.informatics.buu.ac.th/~68160207/clozee/ (ต้องเชื่อมต่อ VPN มหาวิทยาลัย)
GitHub: https://github.com/Skyce38/CLOZEE

1 บทนำและ Problem Statement

นิสิต BUU และคนในบางแสนอาจซื้อขายเสื้อผ้าใหม่/มือสองผ่านหลายช่องทาง ทำให้ข้อมูลไซซ์ สภาพ สต็อก และจุดนัดรับกระจัดกระจาย CLOZEE เสนอพื้นที่เดียวสำหรับค้นหาเสื้อผ้าท้องถิ่น เปิดร้าน จัดการตัวเลือกไซซ์ สั่งซื้อ และบันทึกวิธีรับสินค้า แนวปัญหานี้เป็นสมมติฐานของโครงการ ยังไม่ได้สำรวจหรือสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจริง

วัตถุประสงค์คือประยุกต์ PHP และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อเลือกเสื้อผ้าและเห็นสถานะ ส่วนผู้ขายควบคุมข้อมูลและสต็อกของร้านตนเอง พร้อมแสดงหลักฐาน CRUD, Authentication, Authorization, JOIN และ transaction ตามเนื้อหารายวิชา

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ซื้อที่เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาและคนในบางแสน และผู้ขายรายย่อย/ร้านเสื้อผ้าในพื้นที่ บัญชีเดียวเป็นผู้ซื้อและเปิดร้านได้หนึ่งร้าน ไม่มีการยืนยันสถานภาพนิสิตหรือกำหนด BUU SSO ในรุ่นนี้

2 ขอบเขตและ Requirements

P0 ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ ร้านค้า สินค้าใหม่/มือสอง ไซซ์ ราคา สต็อก ค้นหา/กรอง ตะกร้าร้านเดียว คำสั่งซื้อ นัดรับ/จัดส่ง ประวัติและการเปลี่ยนสถานะ P1 ที่ทำเพิ่มหลังทดสอบระบบหลักคือแชทข้อความและรูปสินค้าสูงสุด 4 รูปต่อสินค้า ส่วนรายงานยอดขายยังไม่ได้ทำ

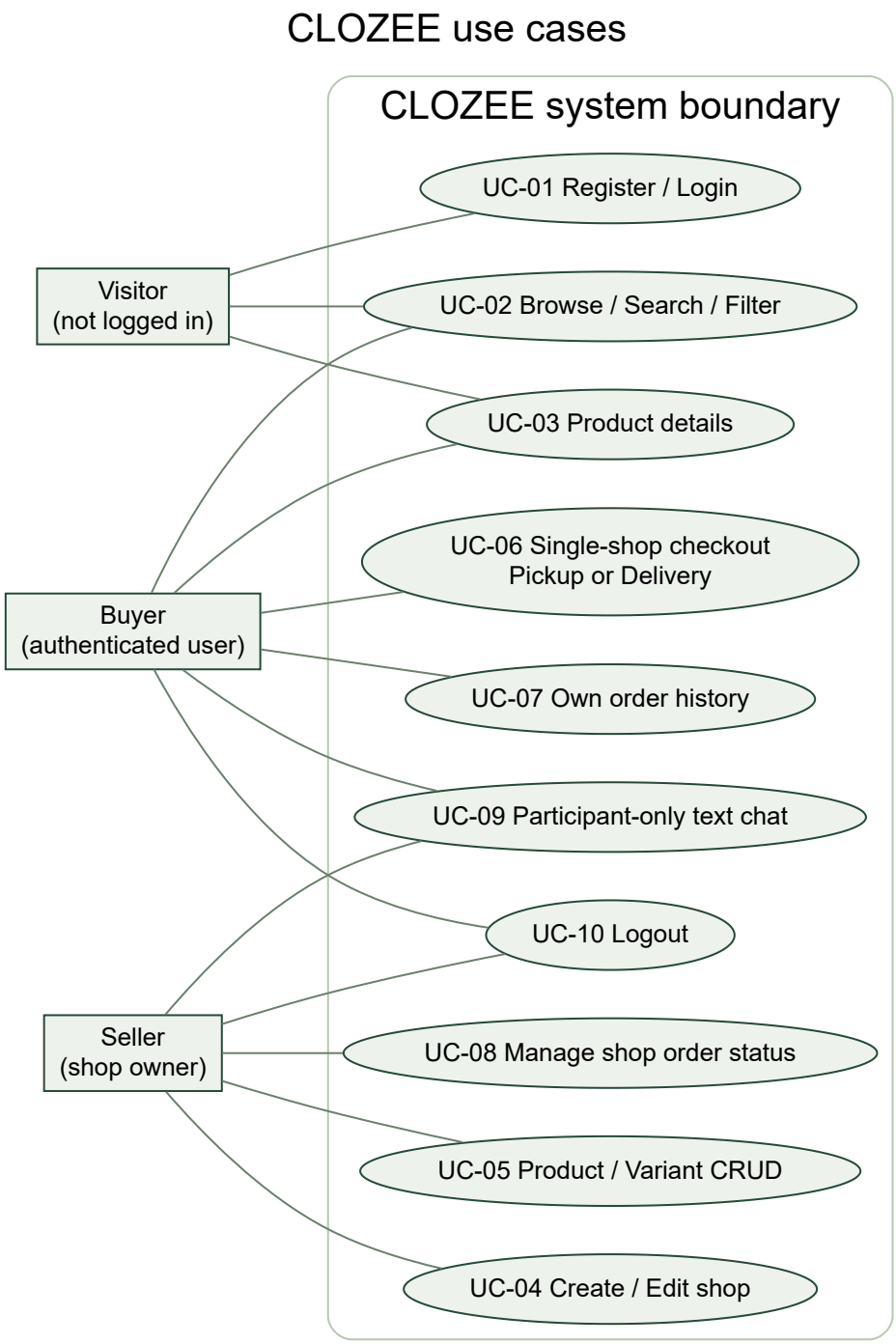
การจัดส่งเป็นการบันทึกตัวเลือกและรายละเอียดเพื่อให้ร้านดำเนินการโดยตรง ค่าจัดส่งตัวอย่างตั้งที่ server 30 บาทต่อ order; นัดรับฟรี ไม่มีระบบรับเงินออนไลน์ rider dispatch, GPS, shipping API, refund/dispute, rating หรือ checkout หลายร้าน

ID	Requirement	Implementation
FR-01/02	สมัคร/เข้าสู่ระบบ/ออกจากระบบ	Register, hash/verify, session, guard, POST+CSRF logout
FR-03	ร้านของผู้ใช้	สร้างและแก้ไขร้านหนึ่งร้านต่อบัญชี
FR-04/05	สินค้า/ไซซ์/ราคา/สต็อก	C/R/U, deactivate และ DELETE เฉพาะสินค้ายังไม่มีประวัติ; version กัน stale stock
FR-06/07	ค้นหา/กรอง/รายละเอียด	GET filters condition/category/size/query, product/shop pages
FR-08/09	checkout ร้านเดียว/นัดรับ/จัดส่ง	server cart, row locks, idempotency, snapshots, server fee
FR-10/11	สถานะ/ประวัติ	shop owner state machine, buyer-owned history, status audit
FR-12	ตรวจสิทธิ์ทุก mutation	actor จาก session; scoped DB checks; tests สองบัญชี
FR-13	ข้อความผู้ซื้อ–ร้าน	ทำแล้ว: participant-only text chat, manual refresh
FR-14	หลายรูป	ทำแล้ว: browser normalize → PNG → MEDIUMBLOB, ปก/ลบรูป, max 4
FR-15	สรุปยอดขาย	ยังไม่ทำ เป็น P1 ที่เลื่อนได้

NFR เน้น prepared statements, output escaping, CSRF, session/cookie, ownership, FK/unique/check, atomic transactions และ responsive design ดู functional-requirements.md และ implementation-decisions.md รายละเอียดครบ

ข้อกำหนดอาจารย์อ้าง `Database-authen.pdf` หน้า 31–36 โดยเฉพาะหน้า 33 องค์ประกอบขั้นต่ำ หน้า 34 วันส่ง หน้า 35 รายงาน หน้า 36 checklist ไม่ใช้เกณฑ์คะแนน Lab แทน Final ดู course-requirements.md สำหรับ traceability

3 Use Cases และสิทธิ์



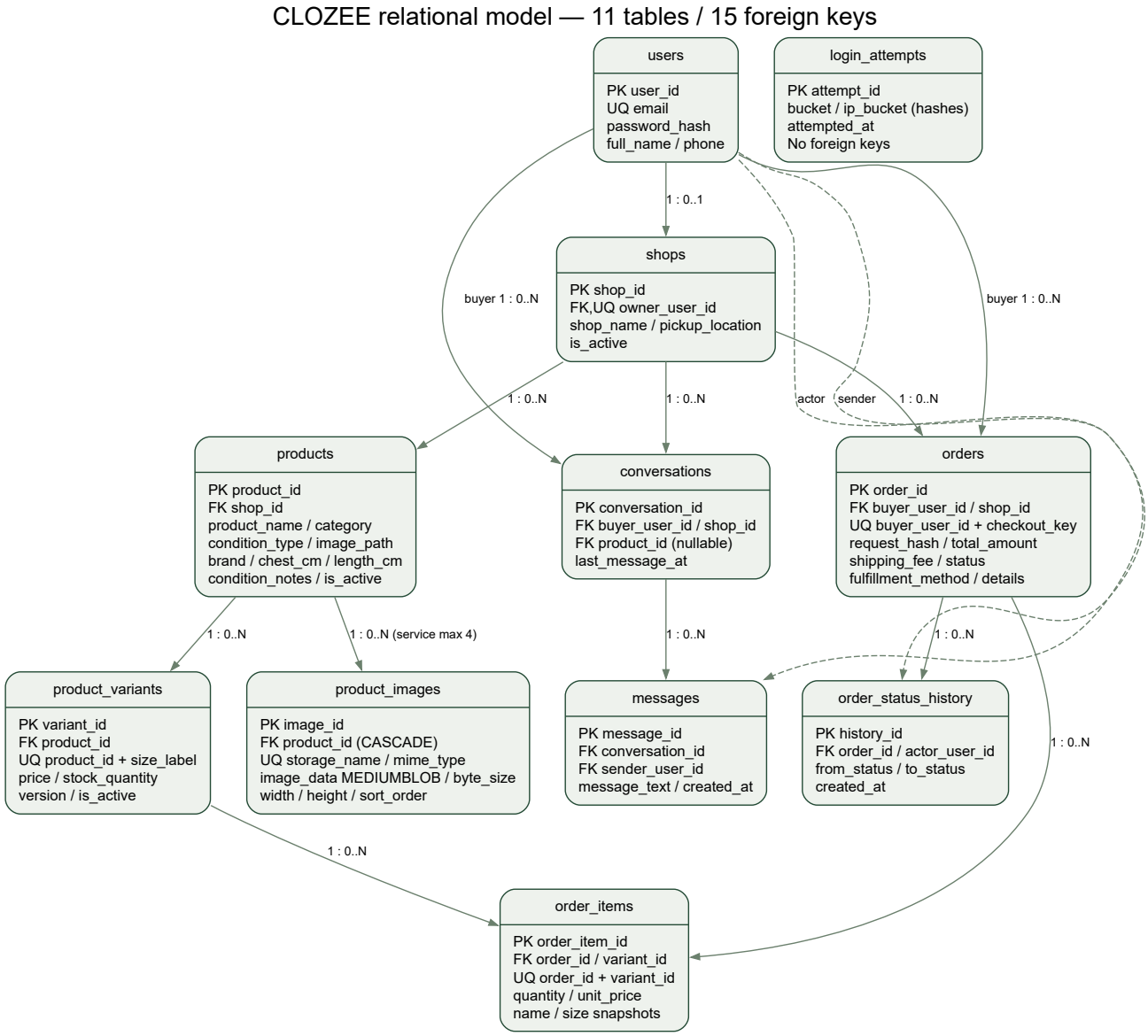
Use Case Diagram

ผู้เยี่ยมชมค้นหา/ดูสินค้าและสมัครสมาชิก ผู้ซื้อ checkout ดูประวัติของตนและคุยกับร้าน ผู้ขายสร้าง/แก้ร้านและสินค้า ดู order ของร้านและเปลี่ยนสถานะ บัญชีเดียวเล่นบทบาท buyer/seller ได้ตามบริบท ไม่ใช่ role ที่ผู้ใช้ส่งมาแล้วได้รับสิทธิ์เอง

UC-06 flow: login → เลือกไซซ์และจำนวน → cart ร้านเดียว → เลือก pickup/delivery และข้อมูลจำลอง → server ตรวจราคา/stock/สิทธิ์ → transaction lock → สร้าง order/items/snapshots → ลด stock และ audit → commit → แสดง order เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ถ้า stock ไม่พอหรือผิดร้านจะ rollback ทั้งชุด

UC-05 flow: เจ้าของร้าน login → เพิ่มสินค้าพร้อม variants → อ่าน/แก้ไขข้อมูล → ปิดขายหรือ DELETE เฉพาะรายการที่ไม่มีประวัติการซื้อ การเปลี่ยน ID ของร้านอื่นต้องถูกปฏิเสธ

4 ER Diagram และการออกแบบฐานข้อมูล



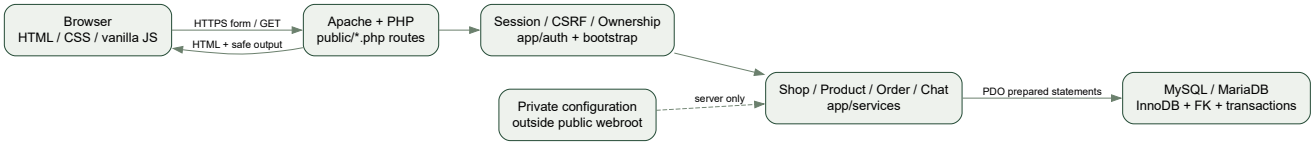
ER Diagram

โมเดลจริงมี **11 ตาราง 89 คอลัมน์ 15 Foreign Keys** รวม users, shops, products, product_variants, orders, order_items, conversations, messages, order_status_history login_attempts และ product_images ใช้ InnoDB/utf8mb4, BIGINT UNSIGNED สำหรับคีย์ และ DECIMAL สำหรับเงิน

users 1:0..1 shops บังคับด้วย UNIQUE owner; shops 1:N products/orders; products 1:N variants และ product_images; orders 1:N items; variants 1:N historical items; conversations 1:N messages; order 1:N status history ส่วน login_attempts เป็นข้อมูลจำกัดการลอง login ชั่วคราวที่ไม่ผูก FK กับผู้ใช้ เพราะคำขออาจไม่ใช่บัญชีจริง

ER แสดง cardinality ที่ schema อนุญาต (0..N) แต่ service บังคับสินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง variant และ order อย่างน้อยหนึ่ง item ภายใน transaction FK product ของ conversation เป็น nullable และ SET NULL เมื่อสินค้าไม่มีแล้ว ส่วนประวัติคำสั่งซื้อใช้ RESTRICT ป้องกันการทำลายความสัมพันธ์

5 Architecture และ Project Structure



Architecture

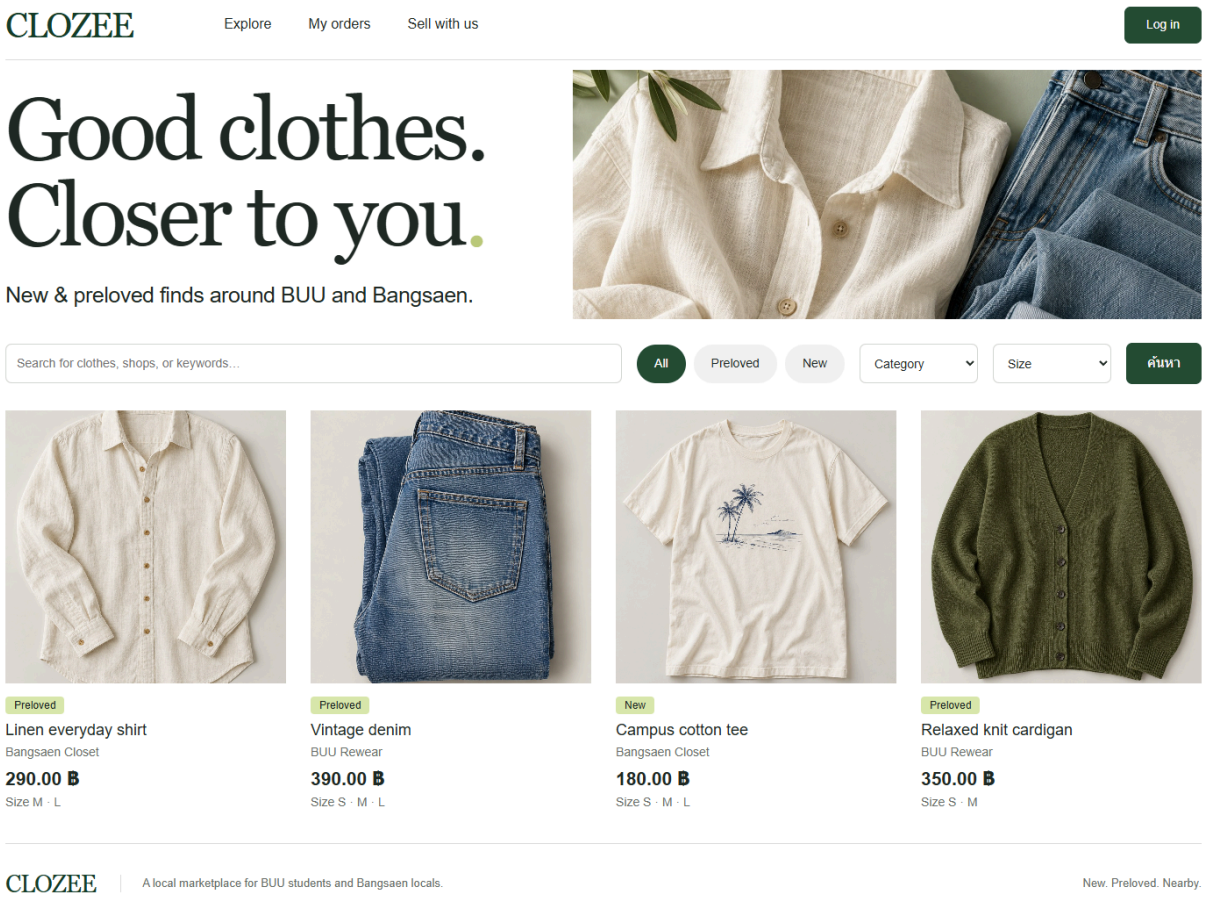
Browser ได้ HTML/CSS/vanilla JS จาก PHP หลัง Apache ประมวลผล route ใน public/ ทุก mutation ผ่าน session/CSRF และ service ที่ตรวจ ownership แล้วใช้ PDO native prepared statements ติดต่อ MySQL/MariaDB config และ storage อยู่ภายนอก webroot ไม่มี password บน browser หรือ repo สไลด์รายวิชาสอนด้วย mysqli ส่วนโครงการนี้ใช้ PDO แต่หลักการ prepared statement เหมือนกัน

public/ แยก route สำหรับ catalog/auth/shop/product/cart/checkout/orders/messages และ seller ส่วน app/ มี bootstrap, validation, auth, services และ templates; database/ เก็บ schema/seed/JOIN; scripts/ ใช้ CLI ติดตั้งและตรวจ; docs/ เก็บรายงานและหลักฐาน Node/Python ใช้เฉพาะ test/document tooling ไม่ต้องใช้ขณะเสิร์ฟ PHP

6 การทำงานจริงและ UI

หน้าร้านใช้สีขาว/เขียว สไตล์ editorial ภาพสินค้าเป็นภาพสาธิต มิใช่สินค้า/ลูกค้าจริง รูปด้านล่างเป็น screenshot จากเว็บ PHP ที่รันจริง

6.1 หน้าร้านและมือถือ



Desktop catalog

CLOZEE

Log in

Explore My orders Sell with us

Good clothes. Closer to you.

New & preloved finds around BUU and Bangsaen.



Search for clothes, shops, or keywords...

All Preloved New

Category Size

ค้นหา



Preloved

Linen everyday shirt

Bangsaen Closet

290.00 ฿

Size M · L



Preloved

Vintage denim

BUU Rewear

390.00 ฿

Size S · M · L



New

Campus cotton tee

Bangsaen Closet

180.00 ฿

Size S · M · L



Preloved

Relaxed knit cardigan

BUU Rewear

350.00 ฿

Size S · M

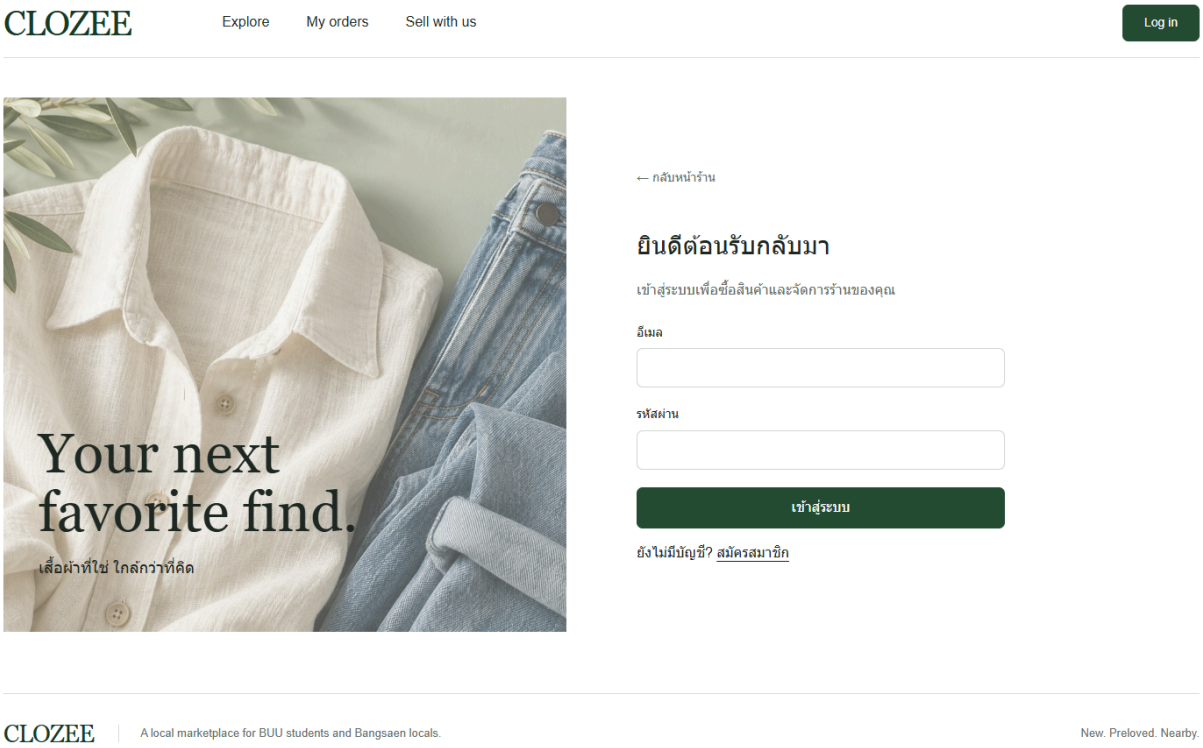
CLOZEE

A local marketplace for BUU students and Bangsaen locals.

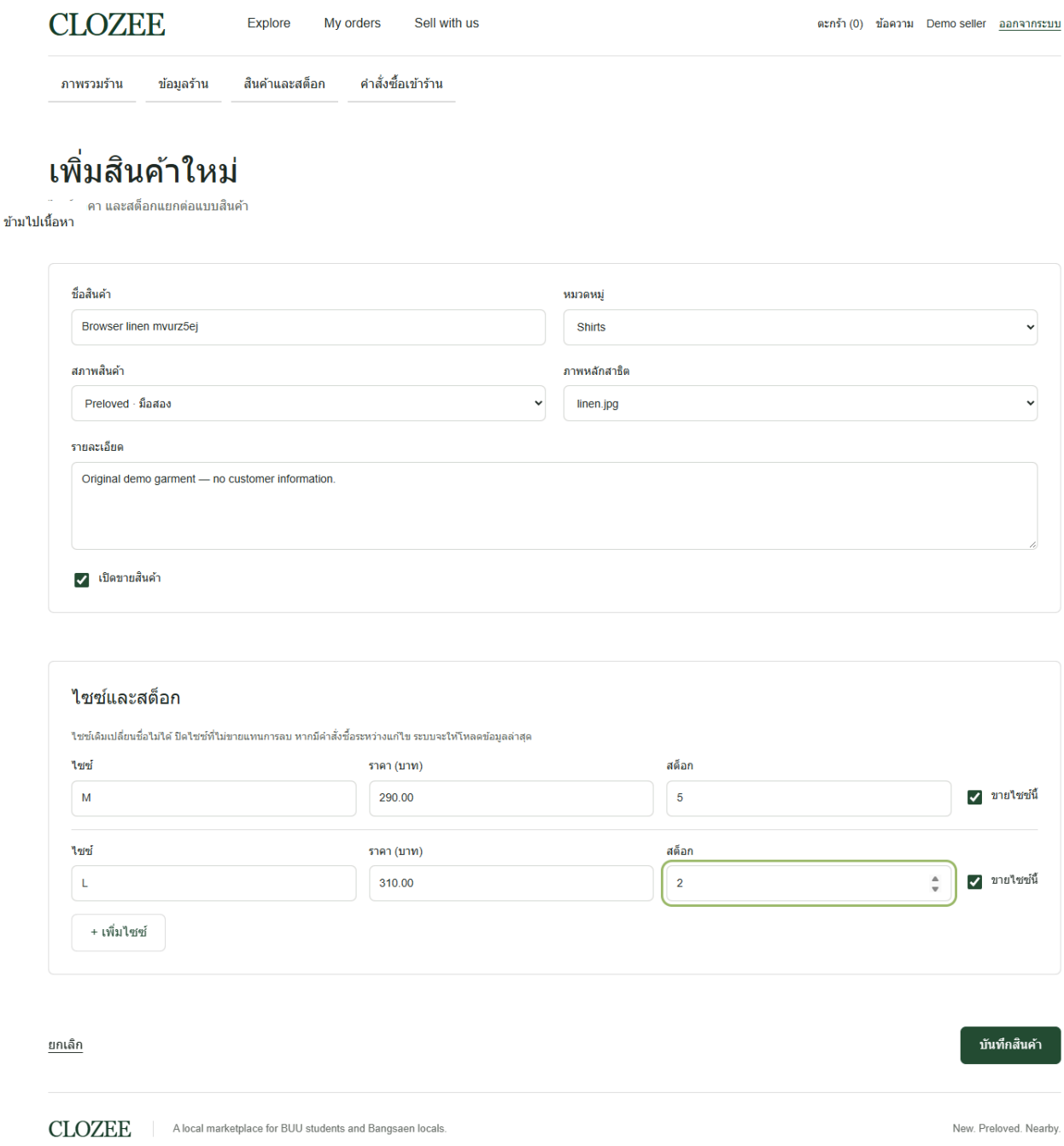
New. Preloved. Nearby.

Mobile catalog

6.2 Login และ Product CRUD



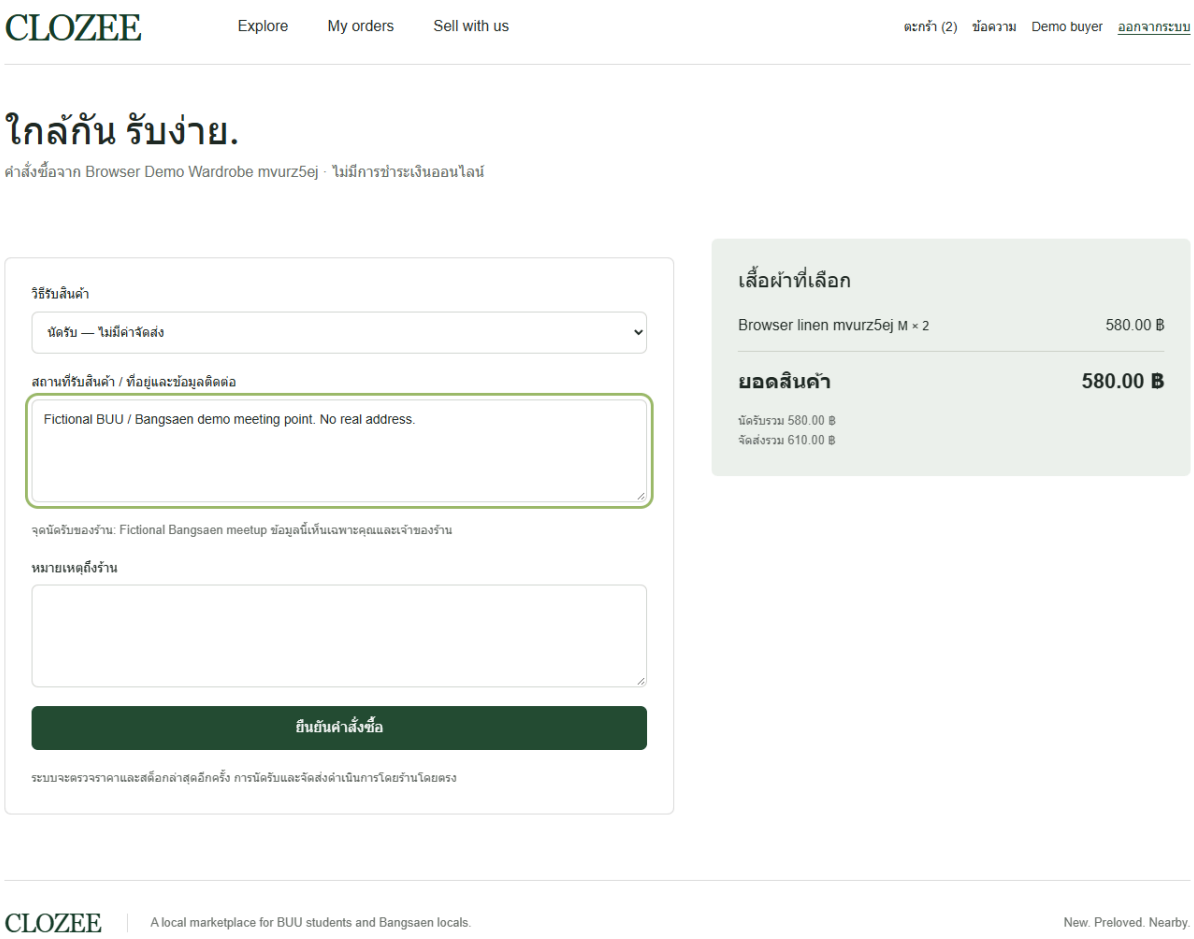
Login



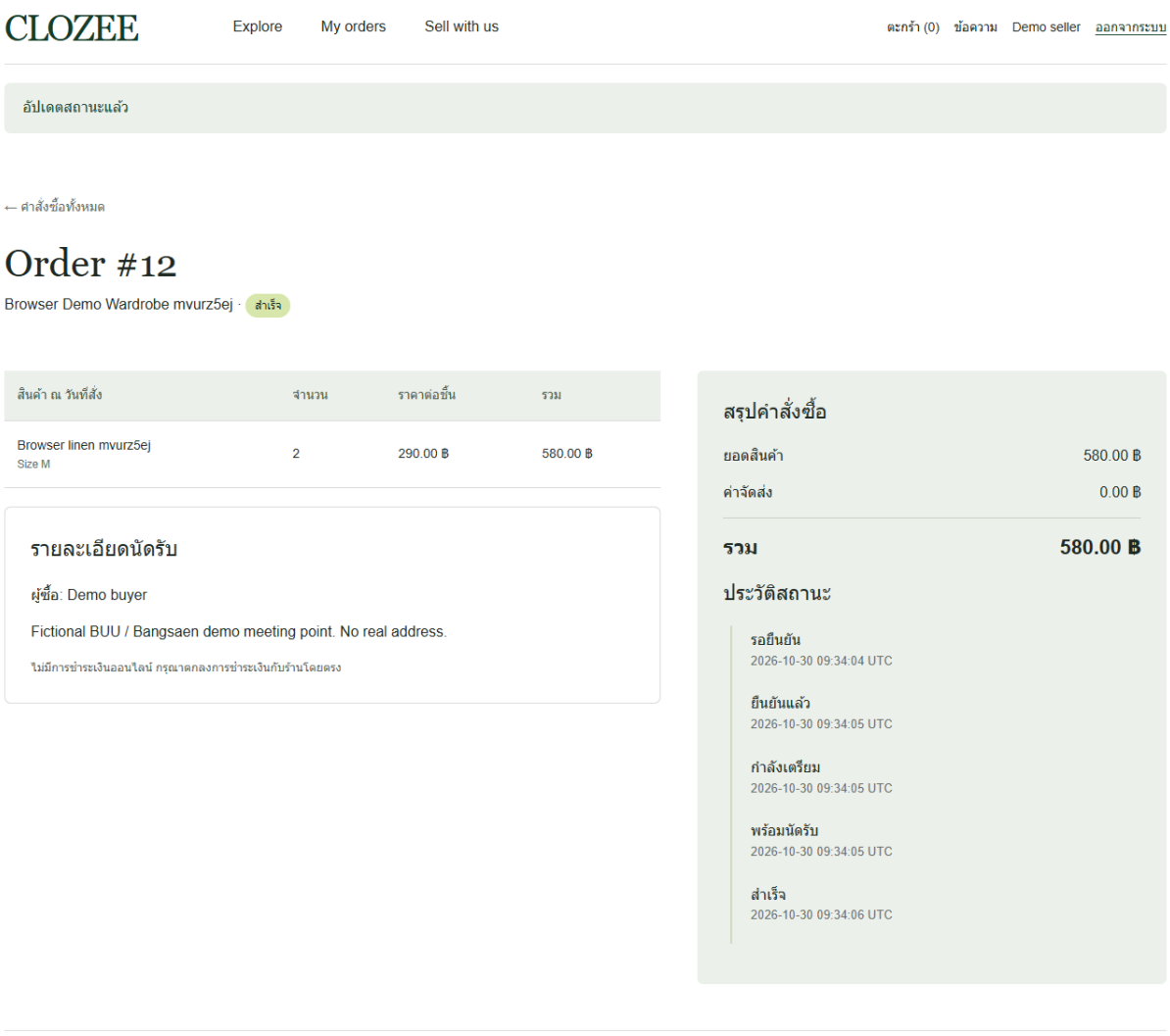
Seller product form

Create/Read/Update persist ลง DB จริง ส่วน DELETE สินค้าที่ไม่มีประวัติทดสอบใน service suite ถ้ามี order อ้างอิงจะปฏิเสธและใช้ deactivate แทน

6.3 Checkout และสถานะ



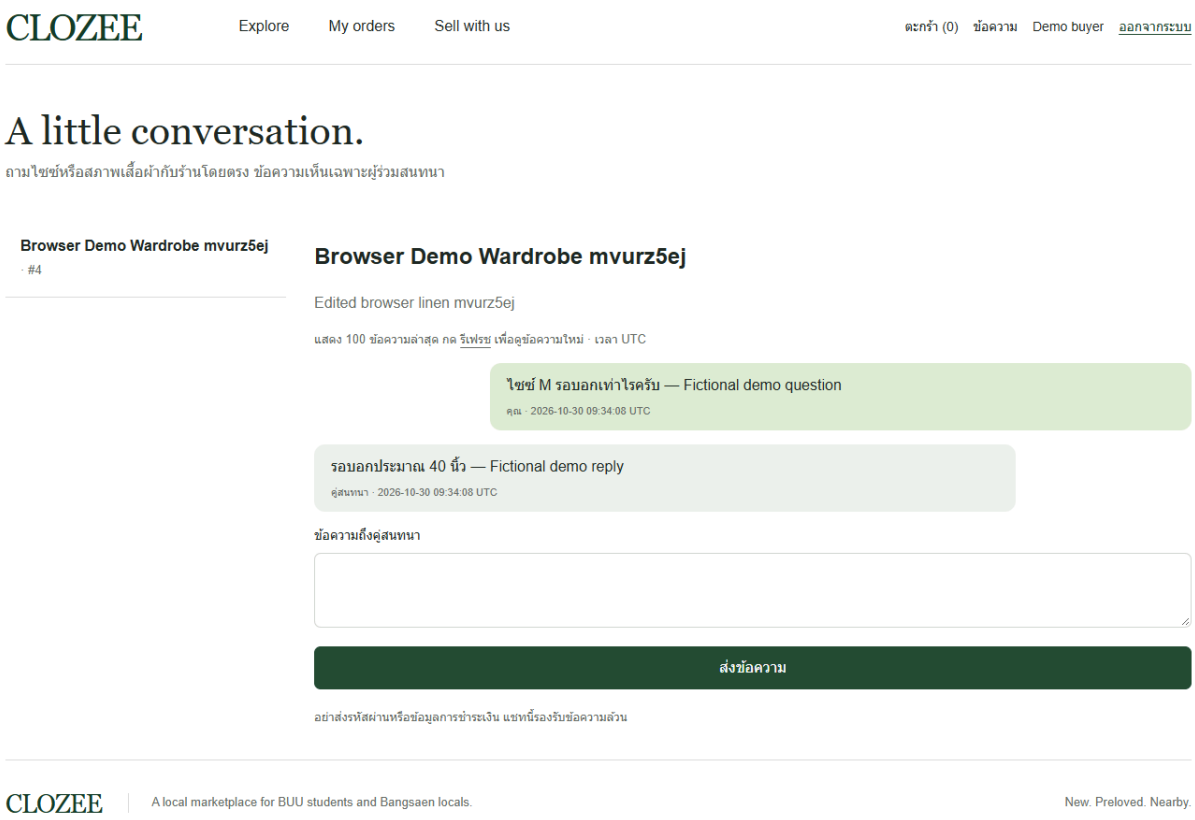
Pickup checkout



Completed order

ข้อมูลนัดรับ/ที่อยู่ในหลักฐานเป็นข้อความจำลอง ไม่มีข้อมูลผู้ซื้อจริง

6.4 แชทข้อความ



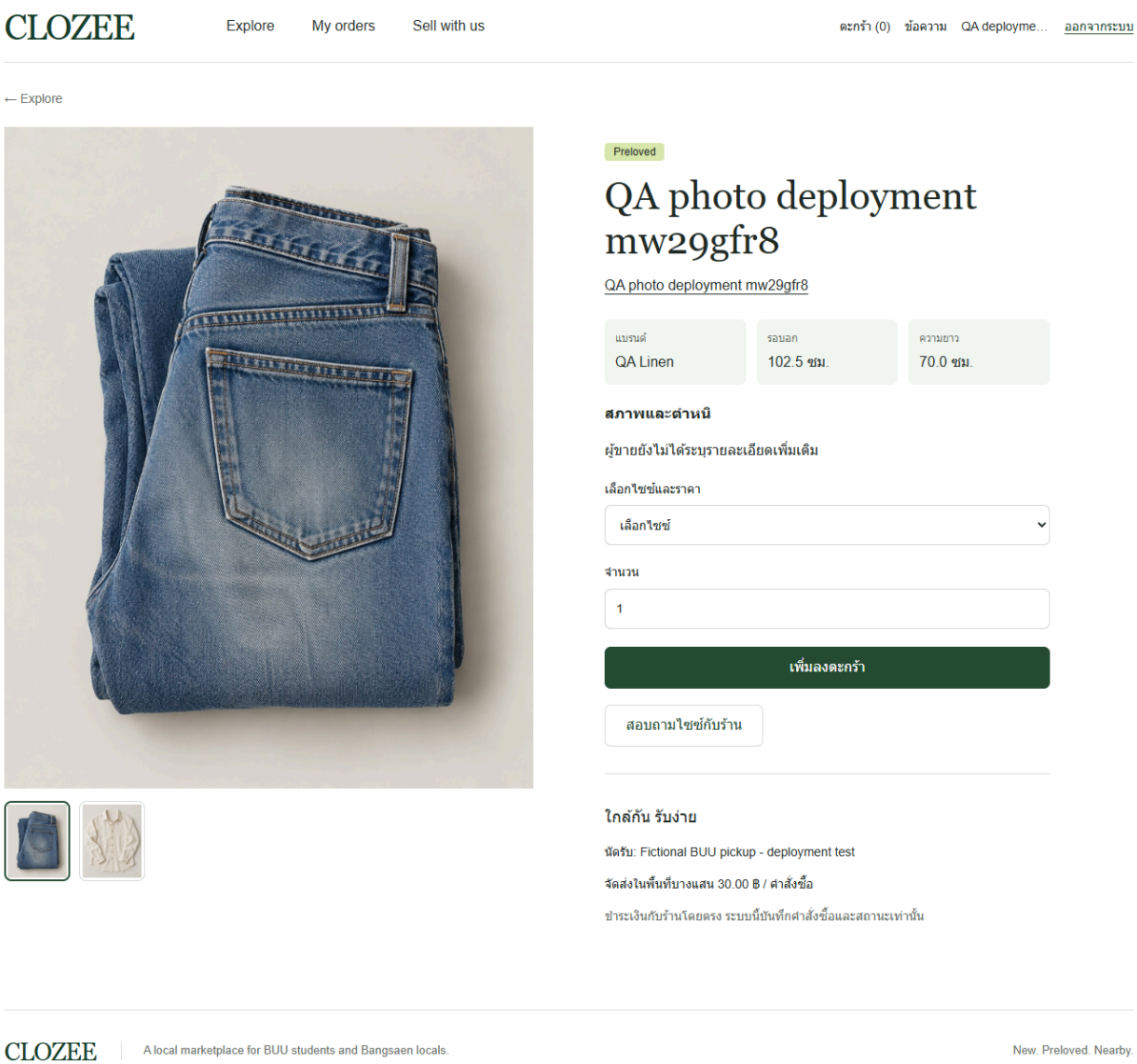
Participant-only chat

เริ่มจากหน้าสินค้า ใช้ thread เดิมของ buyer/product คู่เดิม ส่งได้เฉพาะ buyer หรือเจ้าของร้าน แสดงล่าสุด 100 ข้อความและ refresh ด้วยตนเอง ไม่มีการอ้างว่า realtime

6.5 รูปสินค้าและรายละเอียดเสื้อผ้า

ผู้ขายอัปโหลด JPG/PNG/WebP ได้สูงสุด 4 รูป เลือกภาพหลักและลบภาพได้ Browser ย่อและแปลงเป็น PNG ไม่เกิน 1600 พิกเซล/1.5 MiB แล้ว PHP ตรวจ PNG signature/chunk CRC/ขนาดและข้อมูลก่อนบันทึก MEDIUMBLOB ใน transaction เดียวกับสินค้า เพิ่มแบรนด์ รอบอก ความยาว และตำหนิที่ไม่บังคับกรอก

Angsila ไม่มี GD และ PHP เขียน private storage ไม่ได้ จึงไม่ใช้ directory สำหรับเก็บภาพ ระบบให้ image.php ตรวจสิทธิ์และส่ง binary พร้อม nosniff/CSP รูปของสินค้าหรือร้านที่ปิดขายเห็นได้เฉพาะเจ้าของ



Live product photos - Angsila desktop, fictional QA data

ภาพหน้าจอมือถือ 390px: gallery และ แบบฟอร์มรูปสินค้า

ผล live browser ผ่าน 13/13 และ HTTP/security 17/17 บน PHP 8.4.27 / MySQL 8.0.46 ผ่าน VPN: อัปโหลดและแสดงรูป, thumbnail, ปก/ลบภาพ, invalid PNG/CSRF, สิทธิ์ผู้ขาย, pickup checkout และ stock 5 → 4, mobile overflow, ปิดขาย/owner-only image, logout/login และ runtime errors ไม่มี

รอบแรกต้องแก้สคริปต์ทดสอบสามจุด ซึ่งไม่ใช่โค้ดของเว็บ แล้วรันใหม่จนผ่านครบ หลักฐานอยู่ใน evidence/database-product-photos/live-results.json และผล Local/CI สรุปไว้ในบทที่ 10

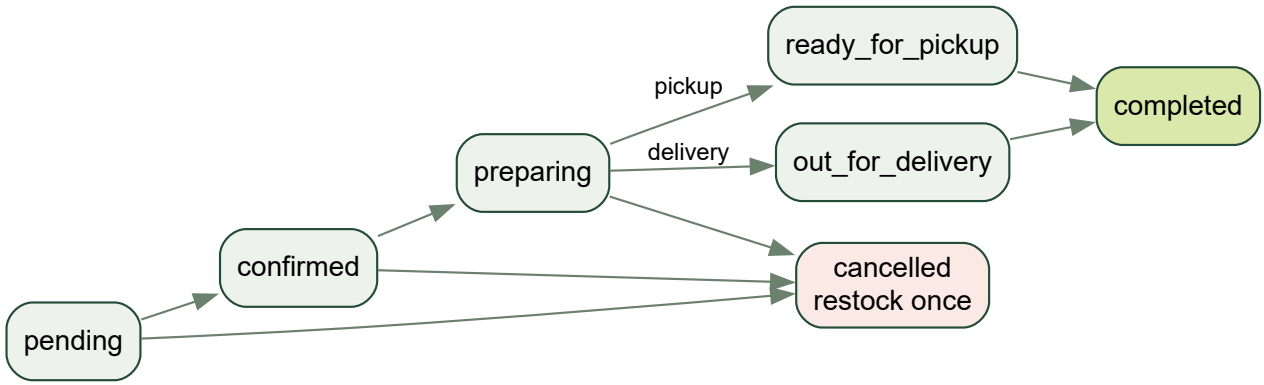
ก่อน migration สำรอง 10 ตารางและไฟล์เดิม 52 ไฟล์ หลังติดตั้งตรวจแล้วว่าค่าแถวเดิมและตาราง Lab ไม่เปลี่ยน hash รุ่นใหม่ตรง 47/47 ไฟล์ และตัวติดตั้งถูกย้ายออกนอก webroot (URL เดิมตอบ 404) ร้าน QA 5 ร้านและสินค้า QA 3 รายการถูกปิดขายหลังทดสอบ ส่วนบัญชีและ order สมมติเก็บไว้เป็นประวัติ ไม่เกิดการจัดส่งจริง

ข้อจำกัด: ยังไม่ทราบ quota DB และรูปครบ 4 รูปอาจใช้พื้นที่สูงสุดประมาณ 6 MiB ต่อสินค้า ข้อจำกัดอื่นสรุปไว้ในบทที่ 12

7 CRUD และ Data Integrity

ProductService ทำ CREATE/UPDATE product+variants ใน transaction, ตรวจเจ้าของร้านจาก session, ราคา/ไซซ์/stock จาก server และ version ของ variant หาก checkout เปลี่ยน stock ระหว่างเปิด form จะปฏิเสธ stale edit

OrderService ใช้ lock ตาม buyer → shop → products → variants; ตรวจร้าน/สินค้ายัง active และ stock อีกครั้ง; สร้าง order/items และลด stock/audit พร้อมกัน เงินคิดเป็นสตางค์ integer ก่อนบันทึก DECIMAL request key unique ต่อผู้ซื้อและ payload hash กัน retry ที่ไม่ตรงกัน ทำให้ส่งซ้ำไม่หัก stock ซ้ำ



Order status state machine

Seller เปลี่ยนสถานะตามวิธีรับสินค้าเท่านั้น Cancel อนุญาตก่อนพร้อมรับ/ออกส่งและคืน stock ครั้งเดียวภายใต้ order lock Terminal states เปลี่ยนซ้ำไม่ได้ snapshots ชื่อ/ไซซ์/ราคายังคงเดิมเมื่อแก้ product

8 SQL JOIN และผลจริง

ตัวอย่าง SQL อยู่ใน database/demo-joins.sql และผลรันอยู่ sql-join-evidence.md / evidence/join-results.json INNER JOIN เชื่อมผู้ซื้อ–order–ร้าน–snapshot items ส่วน LEFT JOIN คงร้านที่ไม่มี order โดยใช้ COUNT(o.order_id) ไม่ใช่ COUNT(*) ตารางด้านล่างเป็นผลจากฐานข้อมูลทดสอบที่มีเฉพาะข้อมูลสมมติ

Order	Buyer	Shop	Item	Qty
1	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqxv5p	Browser linen mvuqxv5p	2
2	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	2
3	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvuqypuh	Browser linen mvuqypuh	1
4	Demo buyer	Browser Demo Wardrobe mvur03vx	Browser linen mvur03vx	2

Shop	Order count
Bangsaen Closet	0

Shop	Order count
BUU Rewear	0
The Next Wardrobe	0

JOIN หนึ่งต่อหลายเพิ่มจำนวนแถวได้ จึงไม่ SUM(total_amount) หลัง JOIN items โดยตรง Product catalog aggregate variants ให้เหลือหนึ่งแถวต่อ product ก่อน pagination หลักการอ้าง Data-base-join.pdf หน้า 9, 16, 28–30

9 Authentication และ Security

ใช้ password_hash/password_verify, normalized unique email, session_regenerate_id หลัง login/register, strict session mode และ idle timeout 30 นาที Cookie มี HttpOnly/SameSite=Lax; Secure default true แต่ปิดเฉพาะ Local HTTP การตรวจ HTTPS บน Angsila ยืนยัน Secure/HttpOnly/SameSite=Lax และ no-store แล้ว ไม่มีการส่งออก cookie value หรือรหัสผ่าน

ทุก form เปลี่ยนข้อมูลรวม logout ใช้ POST+CSRF ทุกคำสั่ง SQL รับค่าผ่าน prepared statements Escape output ด้วย htmlspecialchars CSP จำกัด source ของ asset/form และห้าม framing DB errors ไม่เผยต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ A ถูกตรวจทั้ง URL และ POST ว่าแก้ข้อมูล B ไม่ได้

จำกัด login ผิดจาก bucket account+IP และ IP ในช่วง 15 นาที เก็บ hash ไม่เก็บรหัสผ่าน/IP ดิบ private config และ demo passwords ถูก gitignore และอยู่นอก public การทดสอบใช้เฉพาะบัญชีสมมติ ไม่ใช้บัญชีจริงของบุคคลอื่นหรือข้อมูลบัญชีจาก Google Sheets

10 Testing และผลที่ได้

ชุดทดสอบ	สภาพแวดล้อม	ผล
Domain/DB/concurrency รุ่นปัจจุบัน	Local: PHP 8.5.12, MariaDB 11.4.9	57/57 ในแต่ละ namespace (หลักและ `clozee_`)
ตรวจไฟล์รูปภาพ	Local: เปิด GD และปิด GD/EXIF	23/23 ทั้งสองแบบ
Browser ระบบเดิม	Local: Chrome ผ่าน Playwright, ปิด GD/EXIF	24/24
Browser รูปสินค้า	Local: เปิด GD และปิด GD/EXIF	23/23 ทั้งสองแบบ
อัปเกรด schema จาก 10 ตารางที่มีข้อมูลอยู่แล้ว	Local	14/14
รวมทุกชุดบน CI	PHP 8.3.36, MySQL 8.4.13, Chromium	198/198 ต่อ runtime (เปิด GD และปิด GD/EXIF)
Live: รูปสินค้า	Angsila ผ่าน VPN (PHP 8.4.27, MySQL 8.0.46)	13/13
Live: HTTP/security รุ่นปัจจุบัน	Angsila ผ่าน VPN	17/17
Live: ฟังก์ชันระบบหลัก (รอบ 30 ต.ค. 2569)	Angsila ผ่าน VPN	30/30

CI ของโค้ดรุ่นที่ติดตั้ง: run 41119656814 (commit `fc45793`) และ CI ของ commit ที่รวมเข้า main: run 41857503966 (`13a5e73`) ทดสอบหน้าจอ desktop และ 390×844

Concurrency test ใช้สอง PHP processes เชื่อม DB อิสระแย่งซื้อ item ชิ้นสุดท้าย ผลสำเร็จเพียงหนึ่งคำขอ stock เหลือศูนย์ ส่วนสองคำขอ key เดียวได้ order เดียว stock ลดครั้งเดียว ทดสอบ rollback, stale edit, cancel คืน stock, snapshot, ownership, CSRF, SQL injection และ XSS chat เพิ่มด้วย

ผลบน Angsila: นัดรับ Order #1 สำเร็จ ยกเลิกจัดส่ง Order #2 คืนสต็อก และจัดส่ง Order #3 สำเร็จ ทดสอบสิทธิ์ข้ามบัญชี แชท และ snapshot ด้วยข้อมูล QA สมมติ รายละเอียดใน test-results.md และ JSON evidence/ การทดสอบนี้ไม่ใช่ penetration/load test; concurrency และ physical DELETE ผ่านใน isolated DB/CI แต่ไม่ได้ทำซ้ำบน live

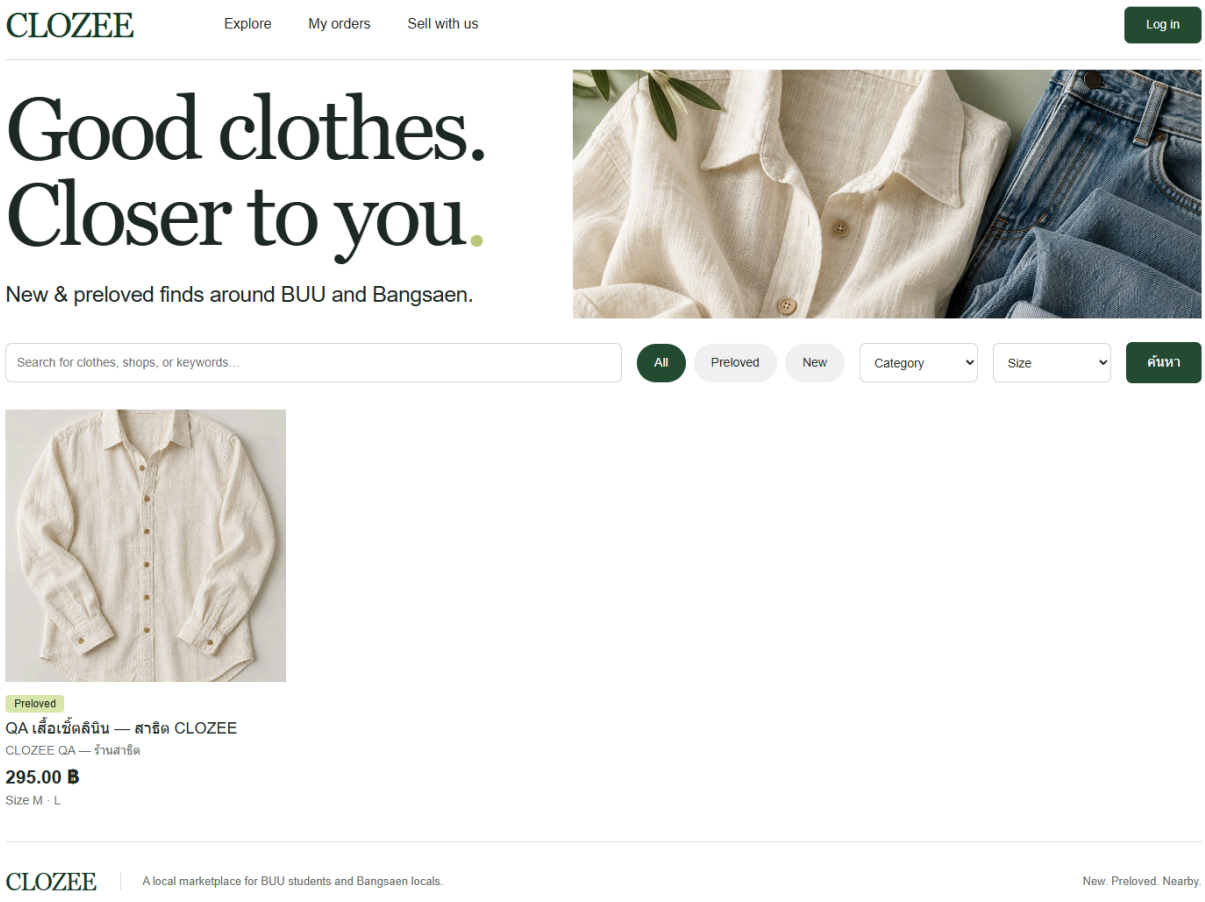
11 Deployment และ URL

Repository: Skyce38/CLOZEE

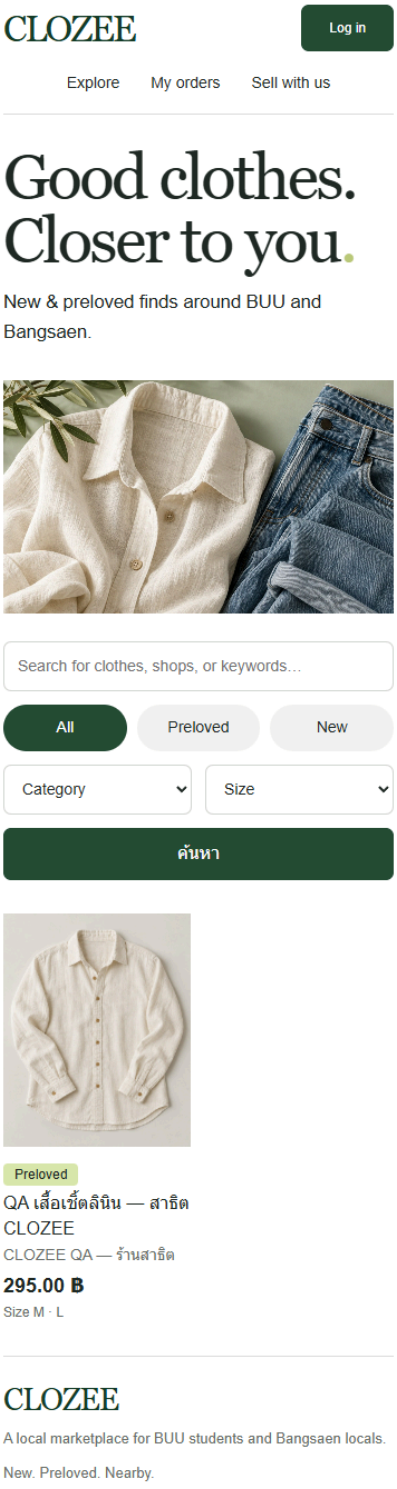
Angsila URL: **https://angsila.informatics.buu.ac.th/~68160207/clozee/** (ต้องเชื่อมต่อ VPN มหาวิทยาลัย)

การติดตั้งทำผ่าน VPN มหาวิทยาลัยด้วย phpMyAdmin และ FileZilla โดยตรวจปลายทางและแผน SQL ก่อนเขียนจริง แยก public_html/clozee ออกจาก clozee-private นอกเว็บ ใช้ฐาน s68160207 โดยสร้างเฉพาะตาราง clozee_ เดิม 10 ตาราง และเพิ่ม product_images เป็นตารางที่ 11 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2569 เก็บตาราง Lab เดิมทั้งห้าไว้ครบ รหัสผ่านฐานข้อมูลอยู่ในไฟล์ส่วนตัวที่ Git ไม่ติดตามและไม่อยู่ใน public_html

หลังอัปเดตรูปสินค้า ตรวจ schema จริงได้ 89 คอลัมน์, 15 Foreign Keys, 9 enforced CHECK; หน้าเว็บ PHP/PDO เชื่อมต่อและทำงานกับ MySQL 8.0.46 ได้จริง HTTP protection ผ่านและเว็บ Lab เดิมยังเปิดได้ ดู deployment-verification.md สำหรับหลักฐานและขอบเขตการตรวจ การเปิดด้วยเบราว์เซอร์ใหม่ผ่านในเครือข่าย/VPN เดียวกัน ไม่อ้างว่าทดสอบจากอินเทอร์เน็ตภายนอก VPN แล้ว



Angsila desktop — เปิดจากเบราว์เซอร์ใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ



Angsila mobile — เปิดจากเบราว์เซอร์ใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

12 ข้อจำกัดของระบบ

- **การทดสอบ:** ยังไม่ได้ทดสอบการเข้าเว็บนอก VPN, Safari/Firefox, มือถือจริง, การ restore backup, penetration test และ load test ส่วน concurrency กับ physical DELETE ทดสอบเฉพาะบนฐานข้อมูลแยก ไม่ได้ทำซ้ำบนเว็บจริง
- **ฟังก์ชันที่ไม่มี:** ไม่มี analytics dashboard, payment, courier, GPS, refund และ BUU SSO
- **พฤติกรรมปัจจุบัน:** chat ไม่ realtime และรายการ order/thread/shop แสดงล่าสุดไม่เกิน 100 รายการ

- **ฐานข้อมูล:** ยังไม่ทราบ quota ของฐานข้อมูลบน Angsila
- **ข้อมูลและสมมติฐาน:** pain point ยังเป็นสมมติฐาน ไม่ได้มาจากการวิจัยจริง และบัญชี ร้าน สินค้า และคำสั่งซื้อที่ใช้ทดสอบเป็นข้อมูลสมมติ มิใช่การซื้อขายจริง

13 แหล่งอ้างอิง

- Database-authen.pdf หน้า 31–36: Final Project; หน้า 5–18: CRUD/Auth/Security
- CRUD-and-VERSION-CONTROL.pdf หน้า 3–17, 22–36: PHP/MySQL/Git/Angsila
- Data-base-join.pdf หน้า 4–5, 8–30: relational keys/JOIN/debug
- CLOZEE-round2-kit.zip: round2-build-brief, project-spec, functional-requirements, use-cases, final-report-outline
- PHP PDO prepared statements
- MySQL InnoDB locking reads
- GitHub source/CI และหลักฐานที่รันจริงใน docs/evidence; ไม่มีการคัดลอกโปรเจกต์ Resume/อาหารเป็น CLOZEE

ภาคผนวก Data Dictionary

ฐานเดิมอ้าง information_schema บน MariaDB 11.4.9 และปรับตาม migration 002 ที่ติดตั้งจริงบน Angsila วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 รวม 11 ตาราง 89 คอลัมน์ 15 Foreign Keys และ 9 CHECK ชนิดตัวเลขอาจแสดง display width ต่างกันระหว่าง MariaDB/MySQL เวลาในฐานข้อมูลเป็น UTC ส่วน UI ระบุ UTC ไว้ชัดเจน

conversations

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสการสนทนา
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_id	bigint(20) unsigned	YES	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
last_message_at	timestamp	YES	NULL	-	เวลาข้อความล่าสุด ใช้เรียง thread

login_attempts

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
attempt_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบันทึกการล็อกอินผิด
bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP + normalized email
ip_bucket	char(64)	NO	NULL	MUL	SHA-256 ของ IP เพื่อจำกัดการลองรวม
attempted_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลา login ผิด เก็บชั่วคราว

messages

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
message_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสข้อความ

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
conversation_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → conversations.conversation_id	รหัสการสนทนา
sender_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้ส่งจริงจาก session
message_text	text	NO	NULL	-	ข้อความลัวน 1–2000 ตัวอักษร Escape เมื่อแสดงผล
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

orders

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสคำสั่งซื้อ
buyer_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	บัญชีผู้ซื้อ
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
fulfillment_method	enum('pickup','delivery')	NO	NULL	-	pickup หรือ delivery
fulfillment_details	text	NO	NULL	-	สถานที่และรายละเอียดส่วนตัวที่ผู้ซื้อให้ร้าน
shipping_fee	decimal(10,2)	NO	0.00	-	ค่าจัดส่ง ณ เวลาสั่งซื้อ
total_amount	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ผลรวมสินค้าและค่าจัดส่งจาก server
status	enum('pending','confirmed','preparing','ready_for_pickup','out_for_delivery','completed','cancelled')	NO	'pending'	-	สถานะปัจจุบันตาม state machine
buyer_note	text	YES	NULL	-	หมายเหตุถึงร้าน
checkout_key	char(64)	NO	NULL	-	รหัสกันคำขอซ้ำ ไม่ซ้ำร่วมกับ buyer_user_id
request_hash	char(64)	NO	NULL	-	SHA-256 ของคำขอเพื่อป้องกันใช้ key เดิมกับข้อมูลอื่น
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

order_items

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
order_item_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสรายการซื้อ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → product_variants.variant_id	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_name_snapshot	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้า ณ วันที่สั่ง
size_label_snapshot	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ณ วันที่สั่ง
quantity	int(10) unsigned	NO	NULL	-	จำนวน 1–99
unit_price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย ณ วันที่สั่ง

order_status_history

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
history_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสประวัติสถานะ
order_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → orders.order_id	รหัสคำสั่งซื้อ
actor_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → users.user_id	ผู้สร้างคำสั่งซื้อหรือผู้เปลี่ยนสถานะ
from_status	varchar(30)	YES	NULL	-	สถานะเดิม NULL สำหรับการสร้างครั้งแรก
to_status	varchar(30)	NO	NULL	-	สถานะใหม่
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)

products

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสสินค้า
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → shops.shop_id	รหัสร้าน
product_name	varchar(180)	NO	NULL	-	ชื่อสินค้าในปัจจุบัน

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
category	varchar(80)	YES	NULL	-	หมวดหมู่จากรายการค่าที่อนุญาตใน PHP
condition_type	enum('new','secondhand')	NO	NULL	MUL	new หรือ secondhand
image_path	varchar(255)	YES	NULL	-	ชื่อภาพสาธิตที่อนุญาตในระบบ
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)
brand	varchar(100)	YES	NULL	-	แบรนด์ (ไม่บังคับ)
chest_cm	decimal(4,1)	YES	NULL	CHECK > 0 และ <= 300	รอบอก ซม.
length_cm	decimal(4,1)	YES	NULL	CHECK > 0 และ <= 300	ความยาว ซม.
condition_notes	varchar(1000)	YES	NULL	-	สภาพและตำหนิ

product_images

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
image_id	bigint unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสรูป
product_id	bigint unsigned	NO	NULL	FK → products.product_id; ON DELETE CASCADE	สินค้าเจ้าของรูป
storage_name	varchar(64)	NO	NULL	UNIQUE	รหัสสุ่ม ไม่ใช่ path ไฟล์
mime_type	varchar(32)	NO	NULL	server allowlist	MIME รูป; รูปใหม่เป็น image/png
byte_size	int unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1572864 และเท่ากับ OCTET_LENGTH(image_data)	ขนาดไบต์จริง
image_data	mediumblob	NO	NULL	CHECK ขนาดร่วมกับ byte_size	ข้อมูลภาพ binary ที่ตรวจแล้ว
width	smallint unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1600	ความกว้างพิกเซล
height	smallint unsigned	NO	NULL	CHECK 1..1600	ความสูงพิกเซล

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
sort_order	tinyint unsigned	NO	0	composite index product_id,sort_order, image_id	ลำดับภาพ; ลำดับแรกเป็นปก
created_at	timestamp	NO	CURRENT_TIMESTAMP	-	เวลาสร้าง UTC

product_variants

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
variant_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสตัวเลือกไซซ์
product_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	MUL; FK → products.product_id	รหัสสินค้า
size_label	varchar(50)	NO	NULL	-	ไซซ์ ตัวพิมพ์ใหญ่และไม่ซ้ำต่อสินค้า
price	decimal(10,2)	NO	NULL	-	ราคาต่อหน่วย DECIMAL; PHP คำนวณเป็นสตางค์
stock_quantity	int(10) unsigned	NO	0	-	จำนวนพร้อมขาย 0–999999
version	int(10) unsigned	NO	1	-	เลขรุ่นสำหรับป้องกันการแก้สต็อกทับกัน
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

shops

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
shop_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสร้าน
owner_user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	UNI; FK → users.user_id	เจ้าของร้าน หนึ่งร้านต่อบัญชี
shop_name	varchar(150)	NO	NULL	-	ชื่อร้าน
description	text	YES	NULL	-	รายละเอียดร้านหรือสินค้า
pickup_location	varchar(255)	YES	NULL	-	จุดนัดรับที่ร้านระบุ

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
is_active	tinyint(1)	NO	1	-	1 เปิดใช้งาน / 0 ปิดใช้งาน
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

users

Column	Type	NULL?	Default	Key / rule	Meaning
user_id	bigint(20) unsigned	NO	NULL	PRI; auto_increment	รหัสบัญชีผู้ใช้
full_name	varchar(120)	NO	NULL	-	ชื่อแสดงผล
email	varchar(190)	NO	NULL	UNI	อีเมลไม่ซ้ำ ปรับเป็นตัวพิมพ์เล็กใน PHP
password_hash	varchar(255)	NO	NULL	-	รหัสผ่านที่ผ่าน password_hash เท่านั้น
phone	varchar(30)	YES	NULL	-	เบอร์โทร (optional; ปัจจุบันไม่ใช้ในฟอร์ม)
created_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-	เวลาสร้าง (UTC)
updated_at	timestamp	NO	current_timestamp()	-; on update current_timestamp()	เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)

Unique constraints

Table	Index	Columns
conversations	PRIMARY	conversation_id
login_attempts	PRIMARY	attempt_id
messages	PRIMARY	message_id
orders	PRIMARY	order_id
orders	uq_order_checkout	buyer_user_id,checkout_key
order_items	PRIMARY	order_item_id
order_items	uq_order_variant	order_id,variant_id
order_status_history	PRIMARY	history_id
products	PRIMARY	product_id
product_images	PRIMARY	image_id

Table	Index	Columns
product_images	ux_product_images_storage	storage_name
product_variants	PRIMARY	variant_id
product_variants	uq_variants_product_size	product_id,size_label
shops	PRIMARY	shop_id
shops	uq_shops_owner	owner_user_id
users	PRIMARY	user_id
users	uq_users_email	email

กติกาที่ต้องตรวจใน PHP

ทุก order item ต้องอยู่ในร้านของ order, ผู้ส่งแชทต้องเป็นผู้ร่วมสนทนา, สินค้าต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง variant, order ต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง item, สต็อกต้องไม่ถูกขายเกิน, state transition ต้องตรงวิธีรับสินค้า และราคาต้องมาจาก server ดู implementation-decisions.md สำหรับ CHECK และ business rules ฉบับเต็ม

รูปสินค้าไม่เกิน 4 รูปต่อสินค้า บังคับใน service ภายใต้ row lock ของสินค้า; image endpoint ตรวจสถานะสินค้า/ร้านและสิทธิ์เจ้าของก่อนส่ง bytes ไม่ดึง BLOB ในรายการสินค้าทุกแถว